1997 年普通高等学校招生全国统一考试

1997 年上海卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设全集是实数集 $\mathbb{R}$，$M=\{x \mid x \leq 1+\sqrt{2}, x \in \mathbb{R}\}$，$N=\{1,2,3,4\}$，则 $\overline{M} \cap N$ 等于（　）

A. $\{4\}$
B. $\{3,4\}$
C. $\{2,3,4\}$
D. $\{1,2,3,4\}$

【答案】**B**

【解析】
因为 $2<1+\sqrt{2}<3$，所以 $M=(-\infty, 1+\sqrt{2}]$，从而 $\overline{M}=(1+\sqrt{2},+\infty)$. 在集合 N 中，只有 3，4 属于这个区间，因此 $\overline{M} \cap N=\{3,4\}$，故选 B.

2. 三个数 $6^{0.7}$，0.7^{6}，$\log_{0.7} 6$ 的大小顺序是（　）

A. $0.7^{6}<\log_{0.7} 6<6^{0.7}$
B. $0.7^{6}<6^{0.7}<\log_{0.7} 6$
C. $\log_{0.7} 6<6^{0.7}<0.7^{6}$
D. $\log_{0.7} 6<0.7^{6}<6^{0.7}$

【答案】**D**

【解析】
因为 $0<0.7<1$，所以 $0<0.7^{6}<1$. 又因为 $6>1$，所以 $6^{0.7}>1$. 底数 0.7 在 $(0,1)$ 内，对数函数 $y=\log_{0.7} x$ 单调递减，故 $\log_{0.7} 6<\log_{0.7} 1=0$. 因此 $\log_{0.7} 6<0.7^{6}<6^{0.7}$，故选 D.

3. 在下列命题中，假命题是（　）

A. 若 a，b 是异面直线，则一定存在平面 α 过 a 且与 b 平行
B. 若 a，b 是异面直线，则一定存在平面 α 过 a 且与 b 垂直
C. 若 a，b 是异面直线，则一定存在平面 α 与 a，b 所成角相等
D. 若 a，b 是异面直线，则一定存在平面 α 与 a，b 的距离相等

【答案】**B**

【解析】

过直线 a 上任一点作直线 $b' \parallel b$. 直线 a 与 b' 相交，因而确定平面 α. 若 $b \subset \alpha$，则 a 与 b 同在平面 α 内，与异面矛盾；因此 $b \not\subset \alpha$. 又因为 $b \parallel b'$，而 $b' \subset \alpha$，所以 $b \parallel \alpha$，命题 A 正确.

设 a，b 的方向向量分别为 $\mathbf{u}$，$\mathbf{v}$. 异面直线不平行，故 $\mathbf{u} \times \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$. 取法向量为 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 的平面 β，并将其平移至既不与 a 也不与 b 相交的位置. 由于 $\mathbf{u}$，$\mathbf{v}$ 都垂直于 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$，所以 $a \parallel \beta$，$b \parallel \beta$，两直线与 β 所成的角都为 0，命题 C 正确. 取 $A \in a$，$B \in b$，作过直线 a 和点 B 的平面 γ. 直线 $a \subset \gamma$，且 b 在点 B 处与 γ 相交，所以 a，b 到 γ 的距离都为 0，命题 D 正确.

若存在过 a 且垂直于 b 的平面 α，则 $b \perp \alpha$. 设 a，b 的方向向量分别为 $\mathbf{u}$，$\mathbf{v}$，因为 $a \subset \alpha$，所以 $\mathbf{u}$ 平行于 α；又因为 $b \perp \alpha$，所以 $\mathbf{v}$ 是 α 的法向量，从而 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$，即两直线的方向垂直. 但异面直线的方向不一定垂直，例如 $a : (x, y, z) = (t, 0, 0)$ 与 $b : (x, y, z) = (s, s, 1)$ 是异面直线，而其方向向量的内积为 $1 \neq 0$. 因此该命题不能对所有异面直线成立，B 项错误，故选 B.

4. 设 $k > 1$，则关于 x，y 的方程 $(1-k)x^2 + y^2 = k^2 - 1$ 所表示的曲线是（　）

A. 长轴在 y 轴上的椭圆
B. 长轴在 x 轴上的椭圆
C. 实轴在 y 轴上的双曲线
D. 实轴在 x 轴上的双曲线

【答案】**C**

【解析】

因为 $k > 1$，所以 $k^2 - 1 > 0$，且 $1 - k < 0$. 移项并除以 $k^2 - 1 = (k-1)(k+1)$，得

$$\frac{y^2}{k^2-1} - \frac{x^2}{k+1} = 1$$

这是标准形式的双曲线，正项对应的变量是 y，所以实轴在 y 轴上，故选 C.

5. 如果直线 l 沿 x 轴负方向平移 3 个单位，再沿 y 轴正方向平移 1 个单位后，又回到原来的位置，那么直线 l 的斜率是（　）

A. $-\frac{1}{3}$
B. -3
C. $\frac{1}{3}$
D. 3

【答案】**A**

【解析】

这次平移的向量为 $(-3, 1)$. 平移后直线仍与原直线重合，说明平移向量与直线平行. 若直线斜率为 m，则 m 等于该向量的纵坐标与横坐标之比，因此 $m = \frac{1}{-3} = -\frac{1}{3}$，故选 A.

6. 设 $f(n) = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{3n-1}$（$n \in \mathbb{N}$），则 $f(n+1) - f(n)$ 等于（　）

A. $\frac{1}{3n+2}$
B. $\frac{1}{3n+1} + \frac{1}{3n+2}$
C. $\frac{1}{3n} + \frac{1}{3n+2}$
D. $\frac{1}{3n} + \frac{1}{3n+1} + \frac{1}{3n+2}$

【答案】**D**

【解析】

把 n 换成 $n+1$，有 $f(n+1) = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{3n-1} + \frac{1}{3n} + \frac{1}{3n+1} + \frac{1}{3n+2}$. 因而前面的公共项相消，得到 $f(n+1) - f(n) = \frac{1}{3n} + \frac{1}{3n+1} + \frac{1}{3n+2}$，故选 D.

填空题

7. 方程 $\lg(1-3x)=\lg(3-x)+\lg(7+x)$ 的解是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x=-5$

【解析】
三个对数的真数都必须为正，所以 $1-3x>0$，$3-x>0$，$7+x>0$，即定义域为 $-7<x<\frac{1}{3}$. 在此定义域内，利用对数的和等于真数之积，原方程等价于

$$1-3x=(3-x)(7+x)=21-4x-x^2$$

整理得 $x^2+x-20=0$，即 $(x-4)(x+5)=0$，所以 $x=4$ 或 $x=-5$. 其中 $x=4$ 不在定义域内，只有 $x=-5$ 合法，故方程的解为 $x=-5$.

8. 方程 $\sin 2x=\frac{1}{2}$ 在 $[-2\pi,2\pi]$ 内解的个数是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**8**

【解析】
由 $\sin 2x=\frac{1}{2}$，得 $2x=\frac{\pi}{6}+2k\pi$ 或 $2x=\frac{5\pi}{6}+2k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$，即

$$x=\frac{\pi}{12}+k\pi \quad 或 \quad x=\frac{5\pi}{12}+k\pi$$

对第一类解，代入 $-2\pi\leqslant x\leqslant 2\pi$，得到 $-\frac{25}{12}\leqslant k\leqslant\frac{23}{12}$，所以 $k=-2$，-1，0，1，有 4 个解. 对第二类解，得到 $-\frac{29}{12}\leqslant k\leqslant\frac{19}{12}$，同样只有 $k=-2$，-1，0，1，有 4 个解. 两类解不可能相等，因为这将导致 $\frac{\pi}{12}+k\pi=\frac{5\pi}{12}+l\pi$，即 $l-k=-\frac{1}{3}$，与 k，$l\in\mathbb{Z}$ 矛盾. 因此共有 $4+4=8$ 个解.

9. 已知 $a=\frac{-3-\mathrm{i}}{1+2\mathrm{i}}$（i 是虚数单位），那么 a^2 =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-2\mathrm{i}$

【解析】
分母有理化，得

$$a=\frac{(-3-\mathrm{i})(1-2\mathrm{i})}{(1+2\mathrm{i})(1-2\mathrm{i})}=\frac{-5+5\mathrm{i}}{5}=-1+\mathrm{i}$$

因此

$$a^2=(-1+\mathrm{i})^2=1-2\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=-2\mathrm{i}$$

10. 设圆 $x^2+y^2-4x-5=0$ 的弦 AB 的中点为 $P(3,1)$，则直线 AB 的方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x+y-4=0$

【解析】
将圆方程配方，得 $(x-2)^2+y^2=9$，所以圆心为 $O(2,0)$. 直径方向向量 $\overrightarrow{OP}=(1,1)$，因此 OP 的斜率为 1，弦的中垂线性质说明 $OP\perp AB$，所以直线 AB 的斜率为 -1. 又直线过 $P(3,1)$，故其方程为 $y-1=-(x-3)$，整理得 $x+y-4=0$.

11. 若 $(3x+1)^n$（$n\in\mathbb{N}$）的展开式中各项系数的和是256，则展开式中 x^2 的系数是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**54**

【解析】
多项式各项系数的和等于令 $x=1$ 时的值，所以 $4^n=256=4^4$，从而 $n=4$. 在 $(3x+1)^4$ 的二项式展开中，x^2 项来自选取两个 $3x$ 和两个 1，其系数为 $C_4^2\cdot 3^2=6\cdot 9=54$.

12. 函数 $f(x)=3\sin x\cos x-1$ 的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】
由二倍角公式 $2\sin x\cos x=\sin 2x$，得 $f(x)=\frac{3}{2}\sin 2x-1$. 因为 $-1\leqslant\sin 2x\leqslant 1$，所以 $f(x)\leqslant\frac{3}{2}-1=\frac{1}{2}$. 当 $2x=\frac{\pi}{2}+2k\pi$ 时 $\sin 2x=1$，等号确实能够取得，因此函数的最大值为 $\frac{1}{2}$.

选做题：填空题

13. 设 $0<a<b$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{4b^n}{a^n-b^n}$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-4

【解析】
分子、分母同除以 b^n，得

$$\frac{4b^n}{a^n-b^n}=\frac{4}{\left(\frac{a}{b}\right)^n-1}$$

因为 $0<\frac{a}{b}<1$，所以 $\left(\frac{a}{b}\right)^n\to 0$，从而原极限为 $\frac{4}{0-1}=-4$.

14. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{2}{n}\right)^{-2n}$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】e^4

【解析】
利用基本极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{c}{n}\right)^n=\mathrm{e}^c$，有

$$\left(1-\frac{2}{n}\right)^{-2n}=\left[\left(1-\frac{2}{n}\right)^n\right]^{-2}\longrightarrow(\mathrm{e}^{-2})^{-2}=\mathrm{e}^4$$

15. 设正四棱锥底面边长为 $4\,\mathrm{cm}$，侧面和底面所成的二面角是 $60°$，则这个棱锥的侧面积是 underline{hspace{2.5em}}cm^2.

【答案】**32**

【解析】
设正四棱锥顶点为 V，底面中心为 O，底面一边的中点为 M. 正四棱锥的高 $VO\perp$ 底面，且侧面与底面所成的二面角等于 $\angle VMO=60°$. 底面边长为 4，所以 $OM=2$. 在直角三角形 VOM 中，VM 是侧面三角形的高，且 $\tan 60°=\frac{VO}{OM}$，故 $VO=2\sqrt{3}$. 于是 $VM=\sqrt{VO^2+OM^2}=\sqrt{12+4}=4$. 每个侧面面积为 $\frac{1}{2}\cdot 4\cdot 4=8$，四个侧面的总面积为 $4\cdot 8=32\ \mathrm{cm}^2$.

16. 设 $\mathbf{a}=(m+1)\mathbf{i}-3\mathbf{j}$，$\mathbf{b}=\mathbf{i}+(m-1)\mathbf{j}$，$(\mathbf{a}+\mathbf{b})\perp(\mathbf{a}-\mathbf{b})$，则 $m=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-2

【解析】
先求两向量的坐标：$\mathbf{a}+\mathbf{b}=(m+2)\mathbf{i}+(m-4)\mathbf{j}$，$\mathbf{a}-\mathbf{b}=m\mathbf{i}-(m+2)\mathbf{j}$. 垂直条件给出它们的数量积为零，即

$$(m+2)m+(m-4)(-m-2)=4(m+2)=0$$

因此 $m=-2$.

17. 圆柱形容器的内壁底半径为 5 cm，两个直径为 5 cm 的玻璃小球都浸没于容器的水中. 若取出这两个小球，则容器内的水面将下降 underline{hspace{2.5em}}cm.

【答案】$\frac{5}{3}$

【解析】
取出小球后水面下降的体积，等于两个小球排开的总体积. 每个小球半径为 $\frac{5}{2}$ cm，所以两个小球的总体积为

$$2\cdot\frac{4}{3}\pi\left(\frac{5}{2}\right)^3=\frac{125\pi}{3}\ \text{cm}^3$$

圆柱容器的底面积为 $\pi\cdot5^2=25\pi$ cm^2. 设水面下降 h cm，则 $25\pi h=\frac{125\pi}{3}$，解得 $h=\frac{5}{3}$ cm.

18. 设 $f(x)=x^2(2-x)$，则 $f(x)$ 的单调递增区间是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left(0,\frac{4}{3}\right)$

【解析】
将函数展开并求导，得 $f(x)=2x^2-x^3$，$f'(x)=4x-3x^2=x(4-3x)$. 当 $x<0$ 时 $f'(x)<0$；当 $0<x<\frac{4}{3}$ 时 $f'(x)>0$；当 $x>\frac{4}{3}$ 时 $f'(x)<0$. 因此 $f(x)$ 的单调递增区间为 $\left(0,\frac{4}{3}\right)$.

19. 从集合 $\{0,1,2,3,5,7,11\}$ 中任取 3 个元素分别作为直线方程 $Ax+By+C=0$ 中的 A，B，C，所得经过坐标原点的直线有 underline{hspace{2.5em}} 条.（结果用数值表示）

【答案】**30**

【解析】
直线经过坐标原点 $(0,0)$ 的充要条件是代入方程后得到 $C=0$. 因为 A，B，C 取自集合中的三个不同元素，所以 A，B 必须从其余 6 个非零元素中有序选取，共有 $6\cdot5=30$ 组 (A,B,C). 还需说明这些取法确实给出不同的直线：非零元素集合 $\{1,2,3,5,7,11\}$ 中任意两个不同元素互质，若两组系数给出同一直线，则 $\frac{A}{B}=\frac{A'}{B'}$，即 $AB'=A'B$. 由互质性和这些数均为 1 或素数，只能有 $A=A'$，$B=B'$，从而两组取法相同. 因此所得直线有 30 条.

20. 从集合 $\{0,1,2,3,5,7,11\}$ 中任取 3 个元素分别作为直线方程 $Ax+By+C=0$ 中的 A，B，C，所得恰好经过坐标原点的直线的概率是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{7}$

【解析】
从 7 个元素中有序选取 3 个不同元素，样本总数为 $A_7^3=7\cdot6\cdot5=210$. 由上一题，恰好经过原点的情况要求 $C=0$，再从其余 6 个非零元素中有序选取 A，B，共有 $6\cdot5=30$ 种. 因此所求概率为 $\frac{30}{210}=\frac{1}{7}$.

解答题

21. 已知 $\tan\frac{\alpha}{2}=\frac{1}{2}$，求 $\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)$ 的值.

【解析】

由半角正弦、余弦公式，得

$$\sin\alpha=\frac{2\tan\frac{\alpha}{2}}{1+\tan^2\frac{\alpha}{2}}=\frac{2\times\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{4}}=\frac{4}{5}$$

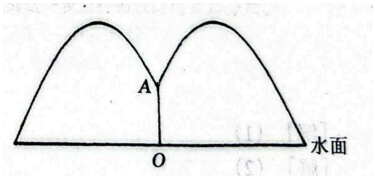
以及

$$\cos\alpha=\frac{1-\tan^2\frac{\alpha}{2}}{1+\tan^2\frac{\alpha}{2}}=\frac{1-\frac{1}{4}}{1+\frac{1}{4}}=\frac{3}{5}$$

于是

$$\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)=\sin\alpha\cos\frac{\pi}{6}+\cos\alpha\sin\frac{\pi}{6}=\frac{4}{5}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{3}{5}\cdot\frac{1}{2}=\frac{3+4\sqrt{3}}{10}$$

22. 公园要建造一个圆形的喷水池. 在水池中央垂直于水面安装一个花形柱子 OA，O 恰在水面中心，$OA=1.25$ 米. 安置在柱子顶端 A 处的喷头向外喷水，水流在各个方向上沿形状相同的抛物线路径落下，且在过 OA 的任一平面上抛物线路径如图所示. 为使水流形状较为漂亮，设计成水流在到 OA 距离为 1 米 处达到距水面最大高度 2.25 米. 如果不计其它因素，那么水池的半径至少要多少米，才能使喷出的水流不致落到池外.



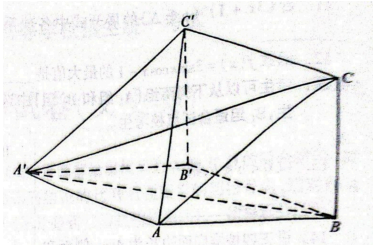
【解析】

在过 OA 的竖直平面内建立直角坐标系，取水面为 x 轴，O 为原点，向外喷水的方向为 x 轴正方向. 抛物线顶点距 OA 的水平距离为 1，最大高度为 2.25，所以设其方程为 $y=a(x-1)^2+2.25$. 点 A 的坐标为 $(0,1.25)$，代入得 $1.25=a+2.25$，即 $a=-1$. 因此水流轨迹为 $y=-(x-1)^2+2.25$.

水流落到水面时 $y=0$，于是 $(x-1)^2=2.25$，得到 $x=2.5$ 或 $x=-0.5$. 向外喷水的落点在 x 轴正方向，故落点距 O 为 2.5 米. 所以水池半径至少为 2.5 米.

23. 如图，在三棱柱 $ABC-A'B'C'$ 中，四边形 $A'ABB'$ 是菱形，四边形 $BCC'B'$ 是矩形，$C'B'\perp AB$.

1. (1)



【解析】

1. (1)

选做题：解答题

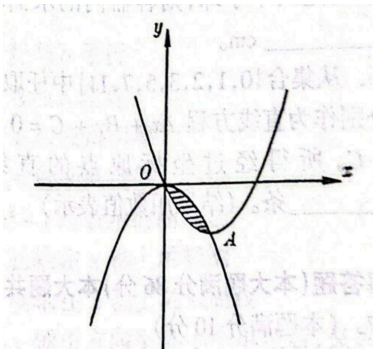
24. 设虚数 z_1，z_2 满足 $z_1^2 = z_2$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

25. 如图，抛物线 $C_1 : y = -x^2$ 与抛物线 $C_2 : y = x^2 - 2ax$（$a > 0$）交于 O，A 两点.

1. (1)

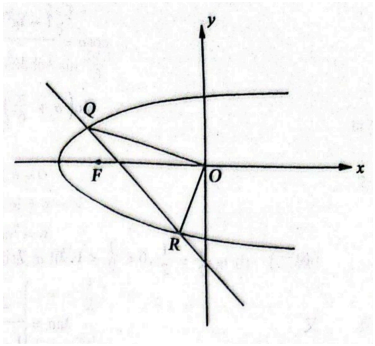


【解析】
1. (1)

解答题

26. 如图，抛物线方程为 $y^2 = p(x + 1)$（$p > 0$），直线 $x + y = m$ 与 x 轴的交点在抛物线的准线的右边.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

解答题

27. 设数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = 1$，前 n 项和 S_n 满足关系式：$3tS_n - (2t + 3)S_{n-1} = 3t$（$t > 0$，$n = 2$，$3$，$4$，…）.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)